

CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN



**BÁO CÁO
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(NĂM 2021)**

DỰ ÁN

**“NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA GIA DỤNG
CÔNG SUẤT 145.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM (BỔ
SUNG CÔNG ĐOẠN TẤY, XÚC, RỬA NGUYÊN
LIỆU PHẾ LIỆU NHỰA”**

**ĐỊA ĐIỂM: LÔ D2, CỤM CÔNG NGHIỆP NHỰA ĐỨC HÒA,
HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN**

LONG AN, NĂM 2021

CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

-----  -----

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(NĂM 2021)**

DỰ ÁN

**“NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA GIA DỤNG
CÔNG SUẤT 145.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM (BỔ
SUNG CÔNG ĐOẠN TẤY, XÚC, RỬA NGUYÊN
LIỆU PHẾ LIỆU NHỰA”**

**ĐỊA ĐIỂM: LÔ D2, CỤM CÔNG NGHIỆP NHỰA ĐỨC HÒA,
HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN**

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

LONG AN, NĂM 2021

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ii
DANH MỤC BẢNG	iii
DANH MỤC HÌNH	iv
PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.....	1
1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải	1
1.1. Xử lý nước thải.....	1
1.2. Kết quả quan trắc nước thải.....	6
2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải	9
2.1. Xử lý khí thải.....	9
2.2. Kết quả quan trắc khí thải.....	10
3. Về quản lý chất thải rắn.....	12
4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.....	14
Phần 2: Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTRNH (bên đơn vị có chức năng thu gom).	15
Phần 3: Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu (không có).....	15
Phần 4: Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (dự án không có khai thác khoáng sản).	15
PHỤ LỤC	16

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

HTXL	: Hệ thống xử lý
NĐ-CP	: Nghị định - Chính phủ
QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam
QĐ	: Quyết định
QĐ-BYT	: Quyết định - Bộ y tế
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
CTNH	: Chất thải nguy hại
UBND	: Ủy ban nhân dân
BCT	: Bộ Công thương
BOD	: Nhu cầu oxy sinh hóa
BTNMT	: Bộ Tài nguyên Môi trường
BXD	: Bộ Xây dựng
CHXHCN	: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
COD	: Nhu cầu oxy hóa học
CTNH	: Chất thải nguy hại
DO	: Oxy hòa tan trong nước
ĐTM	: Đánh giá tác động môi trường
KHKT	: Khoa học kỹ thuật
MT	: Môi trường
NXB	: Nhà xuất bản
TCVN	: Tiêu chuẩn Việt Nam
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
UBND	: Ủy ban nhân dân

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Tổng nhu cầu sử dụng nước của Công ty	5
Bảng 1. 2. Danh mục điểm quan trắc	6
Bảng 1. 3. Danh mục thành phần, thông số quan trắc	7
Bảng 1. 4. Kết quả quan trắc nước thải	7
Bảng 2. 1. Danh mục điểm quan trắc	10
Bảng 2. 2. Danh mục thành phần, thông số quan trắc	10
Bảng 2. 3. Kết quả quan trắc khí thải	11
Bảng 3. 1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh	12
Bảng 3. 2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh.....	12
Bảng 3. 3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	13

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại	2
Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải công suất 400 m ³ /ngày đêm	3

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

- Đại diện pháp luật: Ông Huỳnh Ngọc Thạch
- Chức vụ: Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 10/2021/UQ-DT3/HCNS)

- Địa điểm thực hiện giám sát: Lô D2, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

- Điện thoại: 072.3779920; Fax: 072.3779914

Các cơ sở pháp lý liên quan

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực từ ngày 01/02/2021;

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

- Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

- Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm;

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công An ngày 16/12/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/ NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/05/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/03/2014 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chất thải nguy hại;

- Thông tư số 24/2016/TT-BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- Thông tư số 26/2016/TT-BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu;

- Thông tư số 27/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung;

b. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

c. Cơ sở pháp lý của Công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100676611, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 16/07/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0083274447, đăng ký lần đầu ngày 03/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 21/07/2020 do UBND tỉnh Long An – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

- Công ty được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp số 2488/QĐ-STNMT ngày 14/08/2020 về Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:

“Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng, công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung công đoạn tẩy, xúc, rửa nguyên liệu phế liệu nhựa)” tại Lô D2, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn không nguy hại và rác thải sinh hoạt số: 04/2021/HĐDV-DT3 ngày 05/03/2021 giữa Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân và Công ty TNHH Ngân Ngọc Thống.

- Hợp đồng kinh tế số 922/HĐ.MTĐT-NH/21.4VX ngày 01/02/2021 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân và Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số QLCTNH 80.000573.T của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần 2.

- Các pháp lý liên quan khác....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔNG HỢP BÁO CÁO

- Tên Công ty (Tiếng Việt): Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Xanh

- Tên viết tắt: GREENTECH GROUP

- Tên Công ty (Tiếng Anh): GREEN TECHNOLOGY PRODUCTION TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở Công ty: Số 110 ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Đại diện: Ông Nguyễn Tấn Phát

- Chức danh: Tổng Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101844266 đăng ký lần đầu ngày 28/02/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/06/2021 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

1.1. Xử lý nước thải

1.1.1. Công trình xử lý nước thải

a) Nước mưa

- Nhà xưởng 1: Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống bê tông cốt thép (BTCT) được bố trí dọc theo nhà xưởng và riêng biệt với tuyến thoát nước thải.

Xung quanh nhà xưởng 1 là 22 hố ga thu gom nước mưa từ mái nhà và nước mưa chảy tràn, đường kính ống dẫn nước mưa từ mái nhà Ø400. Sau đó, theo ống dẫn Ø600 đổ ra 04 hố ga phía trước nhà xưởng 1. Từ 04 hố ga này, nước mưa theo ống dẫn Ø800 đổ ra 01 hố ga cuối cùng, trước khi đầu nối vào hệ thống dẫn nước mưa của CCN.

- Nhà xưởng 2, 3, 4, 5 hiện chưa xây dựng.

b) Nước thải sinh hoạt

Nước thải từ các bồn cầu, âu tiêu sau bể tự hoại và nước thải từ quá trình rửa tay, chân của công nhân viên được thu gom dẫn về hố ga thu gom sau đó đầu nối trực tiếp với hệ thống thu gom nước thải của CCN nhựa Đức Hòa tại 1 điểm tại hố ga giám sát nằm ngoài tường rào của dự án và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN nhựa Đức Hòa để CCN nhựa Đức Hòa tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định. Hệ thống ống thoát bên trong nhà là ống uPVC có độ dốc là 2% đối với ống thoát phân và 1% ~ 1,5% cho ống thoát nước sản. Ống thoát nước ngang cho một thiết bị bồn cầu là ống Ø200, ống thoát đứng cho trực chính là ống Ø315. Ống thoát nước sản là ống Ø200 và ống thoát cho trực chính là ống Ø315 loại dùng cho thoát nước.

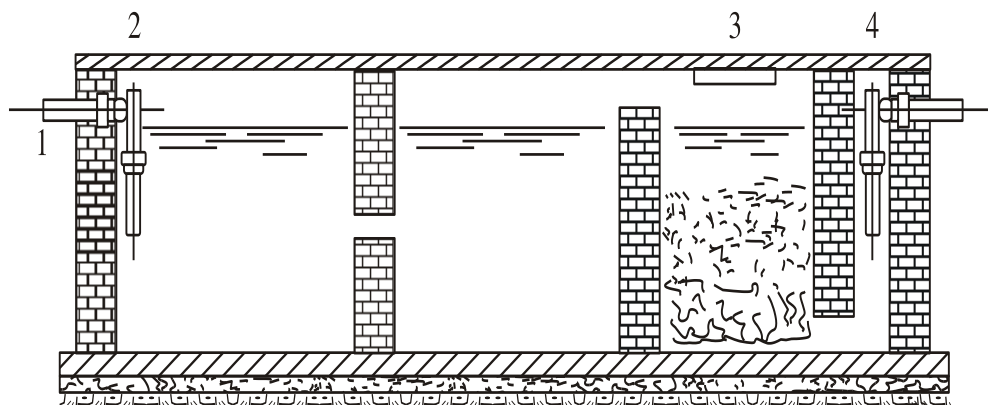
Nước thải sinh hoạt sau xử lý được đầu nối về mạng lưới thu gom, thoát nước thải chung của KCN theo Biên bản cam kết số 13/2021/CV-DT3 ngày 27/04/2021 về việc đầu nối nước thải của nhà đầu tư thứ cấp vào HTXLNT tập trung của KCN (*Đính kèm phụ lục*)

Bể tự hoại 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước trong bể từ 1-3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH_4 , CO_2 , H_2S , ... Cặn trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước sau xử lý sơ bộ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải của CCN nhựa Đức Hòa tại 1 điểm tại hố ga giám sát bên ngoài tường rào và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập

trung của CNN Nhựa Đức Hòa để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định.

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao.



Hình 1. 1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thả (để hút cặn); 4 - Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo

Tại nhà xưởng 1 và nhà bảo vệ đã xây dựng mỗi khu vực bể tự hoại 3 ngăn. Trong đó:

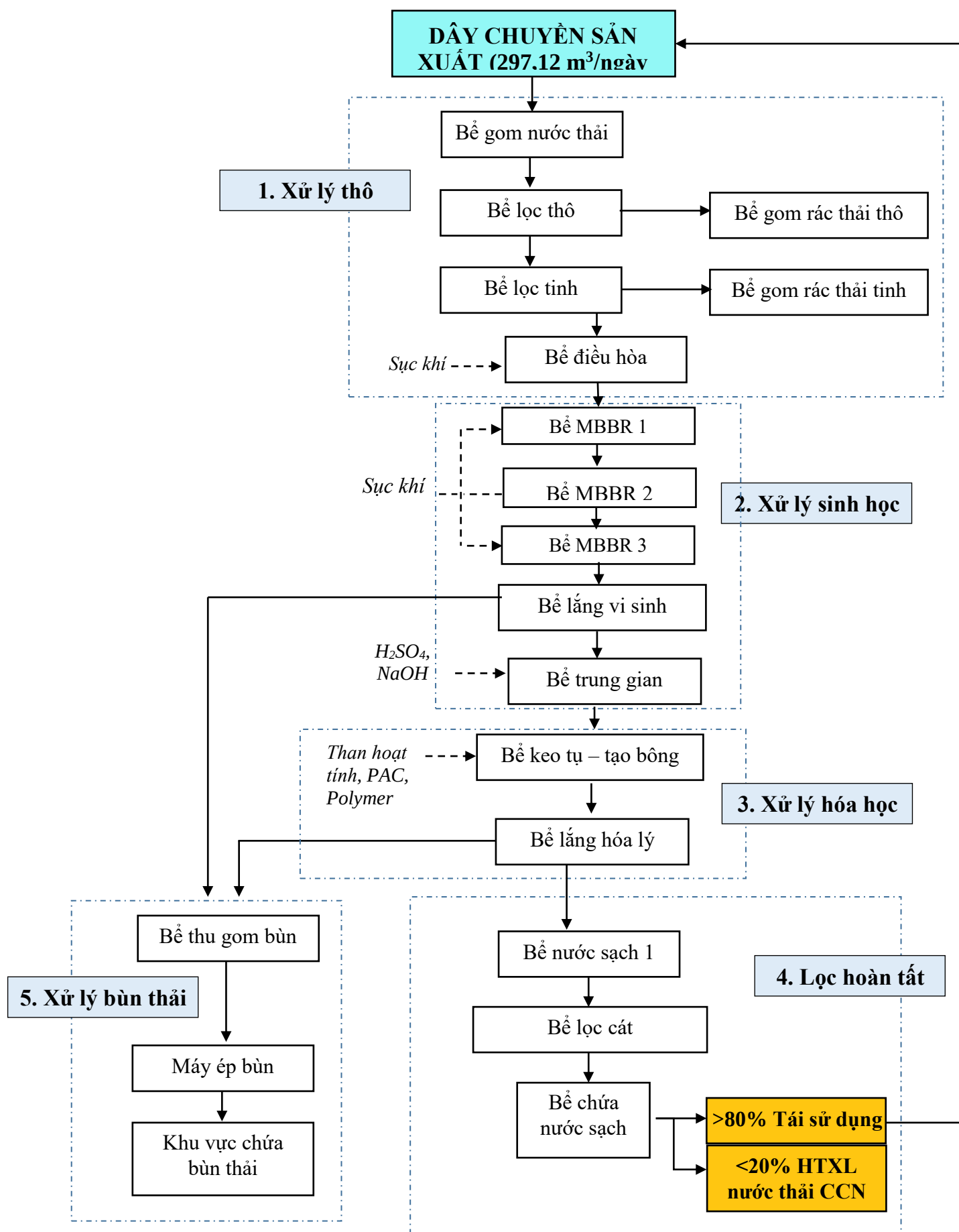
- + Khu vực nhà bảo vệ: 01 bể tự hoại có kích thước 2,0m × 2,0m × 1,7m.
- + Khu vực nhà văn phòng: 01 bể tự hoại có kích thước 3m × 2,5m × 3m.

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công ty được thu gom xử lý đạt giới hạn tiếp nhận trước khi đầu nối về hệ thống thu gom nước thải CNN Nhựa Đức Hòa.

c. Nước thải sản xuất

Nước thải từ quá trình băm ướt, tuyển nổi và cắt đầu hạt được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải của dự án để xử lý thông qua hệ thống đường ống uPVC kích thước Ø315. Trên 80% nước sẽ được tuần hoàn tái sử dụng vào sản xuất, phần còn lại sẽ dẫn về HTXLNT của CCN.

Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải, công suất 400 m³/ngày như sau:



Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải công suất 400 m³/ngày đêm

Thuyết minh công nghệ

❖ Xử lý thô

- *Bể gom nước thải*: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý từ nhiều nguồn khác nhau của nhà máy với tính chất đầu vào khác nhau nên cần tập trung gom về bể gom nhằm trộn đều tạo ra nước thải có 1 tính chất nhất định để đưa vào hệ thống xử lý. Tại nhà máy có 4 hồ gom nước thải lạnh (không có hóa chất) 2,0x2,0x1,0m bên trong nhà xưởng từ công đoạn rửa được bơm bơm lên hệ thống để xử lý và 1 bể thu gom nước thải nóng 60°C 3,2x2,0x5,7m (có hóa chất).

- *Bể lọc thô*: Nước thải từ bể gom được bơm qua thiết bị lưới lọc quay để loại bỏ các loại rác thải thô như lá cây, bọc nylon, nhãn và các loại rác có kích thước lớn.

Ưu điểm của thiết bị này là có vít xoắn để đưa rác thải đến nơi thu gom rác và tự động làm sạch lưới lọc thông qua bàn chải vùi nước lắp ở trên thiết bị.

- *Bể lọc tinh*: Nước sau khi qua lọc thô thì lượng chất thải rắn lơ lửng và các vảy nhựa có kích thước nhỏ còn lại khoảng 40% sẽ được lọc sạch ở bể lọc tinh. Ở đây nước sẽ được bơm qua thiết bị lưới lọc rung để loại bỏ các chất rắn lơ lửng còn sót lại sau lọc thô. Sau đó nước được bơm về bể điều hòa

- *Bể điều hòa*: 5.5x5.5x5.7m: Lưu lượng và tính chất của nước thải thải ra từ nhà máy không ổn định, do đó cần có bể điều hòa để kiểm soát chất lượng nước thải đi vào hệ thống xử lý nước, đảm bảo được công suất xử lý và chất lượng nước đầu ra cho toàn hệ thống. Với thể tích bể 166m³ đảm bảo đủ khả năng xử lý cho lượng nước thải ra của nhà máy kết hợp thời gian bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước.

Ngoài ra, bể điều hòa còn được xáo trộn và thổi khí vào bể để tránh sự lắng đọng bùn, sinh gây phân hủy kỵ khí sinh mùi hôi và cản trở các công đoạn xử lý tiếp theo.

❖ Xử lý Sinh học

- *Cụm bể MBBR*: MBBR là viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó có sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí. Vật liệu làm giá thể ở hệ thống xử lý nước được làm bằng HDPE nên có tuổi thọ cao. Trong bể MBBR các giá thể này nằm lơ lửng trong nước và luôn luôn chuyển động dưới tác dụng của quá trình thổi khí nên sự lắng đọng bùn vi sinh không xảy ra làm giảm mùi hôi và tắc nghẽn dòng chảy trong bể xử lý.

Ưu điểm của công nghệ MBBR là ngoài tăng cao khả năng xử lý các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải còn có thể tăng năng suất của hệ thống xử lý nước thải sau này bằng cách tăng lượng giá thể cho vào bể mà không cần tăng thể tích bể, lượng giá thể có thể chiếm đến 50% thể tích bể xử lý.

- *Bể lắng vi sinh*: Nước sau khi được xử lý MBBR sẽ được bơm qua bể lắng vi sinh để tách bùn, hạt trầm tích ra khỏi nước. Bể lắng vi sinh trong hệ thống xử lý của Duy Tân có 3 tầng gồm tầng lắng, tầng đệm và tầng bùn. Ở tầng lắng chứa nước sạch đã tách loại bùn và hạt trầm tích. Tầng đệm là tầng phân tách nước và bùn cặn, đảm bảo các hạt trầm tích và bùn cặn không trôi chảy theo dòng nước ra tầng lắng. Tầng bùn là nơi tích tụ các hạt trầm tích và bùn cặn để đưa sang hồ tích bùn.

- *Bể trung gian*: Ở bể trung gian nước sẽ được điều chỉnh lại pH phù hợp với môi trường sống của vi khuẩn tạo điều kiện cho các quá trình xử lý phía sau xảy ra thuận lợi và đạt hiệu suất cao. Nước thải sau đó được bơm vào cụm bể xử lý hóa lý.

Xử lý hóa lý

- *Cụm bể keo tụ tạo bông*:

Công đoạn xử lý hóa lý là một trong những công đoạn quan trọng nhất trong việc xử lý nước thải của nhà máy. Vì trong nước thải này có chứa hàm lượng NaOH cao (pH cao) để tẩy sạch keo dán nhãn và các chất rắn lơ lửng khỏi bề mặt vảy PET. Giai đoạn đầu của quá trình xử lý hóa lý là dùng than hoạt tính để khử màu hóa chất, khử mùi, khử độc và các tạp chất hữu cơ trong nước thải, tạo điều kiện cho các tác nhân tạo keo tụ như PAC, Polymer hoạt động phá vỡ thể cân bằng lắng đọng bùn. Cụ thể trong giai đoạn này Duy Tân sử dụng hoạt chất PAC (Poly Aluminum Chloride), Polymer để bao bọc các hạt chất rắn lơ lửng, các bột nhựa có kích thước nhỏ, làm chúng tích điện trái dấu sẽ dính kết lại với nhau tạo thành hạt có kích thước lớn hơn thuận lợi cho quá trình lắng tự nhiên dưới tác dụng của trọng lực.

- *Bể lắng hóa lý*

Quá trình lắng dưới tác dụng của trọng lực đòi hỏi cần thể tích bể chứa lớn và thời gian lắng dài. Để quá trình lắng đạt hiệu quả cao Duy Tân cho thiết kế bể lắng hóa lý bằng các sàn lắng nghiêng nhằm làm tăng bề mặt lắng và giảm thời gian lắng.

Ưu điểm của bể lắng sử dụng các tấm lắng nghiêng là:

- + Giảm được 30% so thể tích bể lắng thông thường.
- + Thiết kế có độ dốc nên sẽ không bị tắc nghẽn nước khi qua thiết bị.
- + Lắp ráp đơn giản giảm thời gian thi công.

Nước sau khi được xử lý hóa lý sẽ bơm vào bể chứa nước sạch 1 để chuẩn bị cho quá trình lọc hoàn tất.

❖ Lọc hoàn tất

Công đoạn cuối cùng trong hệ thống xử lý nước của Duy Tân là quá trình lọc. Nước từ bể nước sạch 1 trước khi cho tuần hoàn tái sử dụng vào dây chuyền sản xuất của nhà máy sẽ đi qua bể lọc cát, đảm bảo chất lượng chỉ tiêu nước đầu ra cho nhà máy, tránh gây hư hỏng, giảm tuổi thọ của các thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

❖ Xử lý bùn thải.

Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải, để thuận tiện trong quá trình thu gom và đảm bảo sức chứa của kho lưu trữ chất thải, toàn bộ lượng bùn này định kỳ sẽ có đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý.

1.1.2. Lưu lượng nước thải phát sinh

Trong năm 2021 lượng nước thải tại dự án phát sinh như sau:

Hiện tại tổng lao động của công ty là 150 người.

Bảng 1. 1. Tổng nhu cầu sử dụng nước của Công ty

STT	Mục đích sử dụng	Lượng nước sử dụng (m ³ /tháng)	Lượng nước thải	Ghi chú
1	Sinh hoạt của nhân viên, nước cấp cho sản xuất	4.893	3.914,4	80% nước sử dụng

Như vậy, tổng lượng nước thải trung bình hiện tại của Công ty hiện tại 13 m³/ngày.đêm

1.2. Kết quả quan trắc nước thải

1.2.1. Quan trắc định kỳ nước thải

- Thời gian quan trắc: Thời gian đo đạc nước thải định kỳ theo từng đợt quan trắc gồm các ngày 22/03/2021 và 25/06/2021 và 02/12/2021.
- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước thải quý 1, quý 2, quý 4 năm 2021 tương ứng 3 tháng/lần, vào đợt lấy mẫu đợt 3, do tình hình dịch CoVid-19 (CoVid-19-SARS-CoV-2) diễn biến phức tạp, công ty tạm ngưng hoạt động nên công ty không tiến hành thực hiện quan trắc quý 3 năm 2021.
- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc:

Bảng 1. 2. Danh mục điểm quan trắc

TT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu điểm quan trắc	Thời gian quan trắc	Vị trí lấy mẫu		Mô tả điểm quan trắc
				Kinh độ	Vĩ độ	
1	Nước thải					
	Điểm quan trắc 1:	NT01	25/06/2021	-	-	Nước thải trước xử lý tại bể điều hòa
			02/12/2021	-	-	
-	Điểm quan trắc 2:	NT02	22/03/2021	-	-	Nước thải sau hệ thống xử lý
			25/06/2021	-	-	
			02/12/2021	-	-	

- Thông số quan trắc:

Bảng 1. 3. Danh mục thành phần, thông số quan trắc

TT	Thành phần môi trường quan trắc	Theo QCVN
1	Thông số: pH, TSS, COD, BOD ₅ , Tổng Nito, Tổng phospho, Amoni, Dầu mỡ khoáng, Coliform.	QCVN 40:2011/BTNMT cột A, (hệ số K _q =0,9, K _f =1,1)

– Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc: Mẫu nước thải qua các đợt quan trắc định kỳ, tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nước thải đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT cột A, (hệ số K_q=0,9, K_f=1,1).

– Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp vào bảng bên dưới.

Bảng 1. 4. Kết quả quan trắc nước thải

TT	Ký hiệu điểm quan trắc	Ký hiệu mẫu	Nhóm thông số								
			pH	TSS	COD	BOD ₅	Tổng Nito	Tổng Phospho	Amoni	Tổng dầu mỡ khoáng	Coliform
			-	mg/L							
1	Ký hiệu điểm 1: NT01	NT01 (25/06/2021)	7,20	108	538	275	KPH (MDL=3)	0,36	0,62	KPH (MDL=0,3)	27x10 ³
		NT01 (02/12/2021)	7,35	240	733	255	KPH (MDL=3)	0,52	0,76	KPH (MDL=0,3)	27x10 ³
2	Ký hiệu điểm 2: NT02	NT02 (22/03/2021)	6,17	26	57	25	7,34	1,53	KPH	2,1	2.800
		NT02 (25/06/2021)	7,46	16	41	17	KPH (MDL=3)	KPH (MDL=0,02)	0,26	KPH (MDL=0,3)	27x10 ¹
		NT02 (02/12/2021)	7,40	17	23	10	KPH (MDL=3)	KPH (MDL=0,02)	0,31	KPH (MDL=0,3)	14x10 ²
QCVN 40:2011/BTNMT cột A (hệ số Kq=0,9, Kf=1,1)			6-9	50	75	30	20	4	5	-	3.000

Kết luận:

Qua kết quả phân tích nước thải cho thấy:

- Tất cả các chỉ tiêu nước thải quý 1/2021, quý 2/2021 và quý 4/2021 quan trắc định kỳ đều nằm trong ngưỡng cho phép của giới hạn đầu nổi nước thải của QCVN 40:2011/BTNMT cột A (hệ số K_q=0,9, K_f=1,1).

1.2.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động

Theo khoản 20 Điều 3 của Nghị định 40/2019/BTNMT ngày 13/05/2019, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải liên tục.

2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải

2.1. Xử lý khí thải

a) Không chế ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông

- Sử dụng các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế khí thải trong quá trình vận chuyển.

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện vận chuyển.

- Xe vận chuyển luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường.

- Điều tiết và hạn chế tốc độ xe trong khu vực dự án để giảm lượng bụi trong không khí.

- Chọn thời điểm để vận chuyển hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, kẹt đường chung với các phương tiện của các công ty, nhà máy khác làm ô nhiễm cục bộ môi trường không khí trong một thời gian.

- Bê tông hóa các sân đường nội bộ trong phạm vi nhà máy. Đồng thời trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. Tán cây xanh dày có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như: SO₂, CO₂, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb,...

b) Biện pháp giảm khí thải từ quá trình sản xuất

Hiện tại, nhà xưởng 1 đã lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền từ rửa nguyên liệu đến tạo thành phẩm hạt nhựa. Dây chuyền được nhập đồng bộ từ Châu Âu.

Dự án hiện tại chỉ lắp đặt dây chuyền sản xuất đến công đoạn tạo hạt nhựa, không có công đoạn sản xuất sản phẩm nhựa, máy móc phục vụ sản xuất là máy móc hiện đại, mới 100%, xuất xứ Châu Âu (Áo, Đức) nên hoạt động gia nhiệt đùn ép tạo hạt nhựa hầu như không phát sinh khí thải ô nhiễm, thành phần khí chủ yếu là hơi nước.

Chủ đầu tư đã được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An đồng ý cho phép được vận hành thử nghiệm không cần lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại văn bản số 2915/STNMT-QLMT ngày 05/05/2021 với điều kiện phải đảm bảo vẫn sẽ thực hiện giám sát khí thải cho dây chuyền sản xuất hạt nhựa trong quá trình hoạt động định kỳ 03 tháng/lần theo chương trình môi trường giai đoạn vận hành thương mại theo DTM đã được phê duyệt đảm bảo các thông số ô nhiễm trong khí thải đạt giới hạn tiếp nhận của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B ($K_v = 1$; $K_p = 0,9$); và QCVN 20:2009/BTNMT và sẽ ngưng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho dây chuyền sản xuất hạt nhựa theo phương án đã nêu trong DTM nếu kết quả giám sát khí thải có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép.

2.2. Kết quả quan trắc khí thải

2.2.1. Quan trắc khí thải

- Thời gian quan trắc: Thời gian đo đặc khí thải tại 4 máy tạo hạt nhựa của công ty vào 02/12/2021 và 27/12/2021.
- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm đảm bảo khí thải đầu ra tại dây chuyền tạo hạt nhựa không gây ô nhiễm môi trường khí thải nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, QCVN 20:2009/BTNMT.
- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc:

Bảng 2. 1. Danh mục điểm quan trắc

TT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu điểm quan trắc	Thời gian quan trắc	Vị trí lấy mẫu		Mô tả điểm quan trắc
				Kinh độ	Vĩ độ	
1	Khí thải trước xử lý và khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải 25.300 m³/h					
-	Điểm quan trắc 1	KT01	02/12/2021	-	-	Khí thải tại ống thoát khí thải từ công đoạn ép tạo hạt của máy đùn tạo bán thành phẩm dạng nhựa
		KT02	02/12/2021			
		KT03	02/12/2021			
		KT04	27/12/2021			

- Thông số quan trắc:

Bảng 2. 2. Danh mục thành phần, thông số quan trắc

TT	Thành phần môi trường quan trắc	Theo QCVN
1	Khí thải tại ống thoát khí thải từ công đoạn ép tạo hạt của máy đùn tạo bán thành phẩm dạng nhựa	
-	Thông số: Lưu lượng, bụi, Ethylene, CH ₃ SH, Etyl acetat	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc:

Khí thải tại ống thoát khí thải của máy tạo hạt của dây chuyền tạo hạt nhựa qua đợt quan trắc có tất cả các chỉ tiêu giám sát trong môi trường khí thải đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.

Bảng 2. 3. Kết quả quan trắc khí thải

TT	Ký hiệu điểm quan trắc	Ký hiệu mẫu	Nhóm thông số				
			Lưu lượng	Bụi	Ethylene	CH ₃ SH	Etyl acetat
			m ³ /h	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	Ký hiệu điểm 2: Khí thải sau xử lý	KT01 (27/12/2012)	1.685	18	1,25	1,08	5,8
		KT02 (02/12/2012)	25	74	-	<0,007	<0,1
		KT03 (02/12/2012)	25	75	-	<0,007	<0,1
		KT04 (02/12/2012)	10	76	-	<0,007	<0,1
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B			-	≤ 200	≤ 7,5	-	-
QCVN 20:2009/BTNMT			-	-	-	≤ 5	≤ 45

Kết luận:

Qua kết quả phân tích Khí thải cho thấy:

- Khí thải đầu ra tại ống thoát khí thải từ công đoạn ép tạo hạt của máy đùn tạo bán thành phẩm dạng hạt qua đợt quan trắc có tất cả các chỉ tiêu giám sát trong môi trường khí thải đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.

2.2.2. Quan trắc khí thải liên tục, tự động

(không có)

3. Về quản lý chất thải rắn

❖ Chất thải rắn sinh hoạt

Công ty đã trang bị các thùng chứa rác thải sinh hoạt trong khuôn viên dự án. Ký hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ mỗi ngày (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

- Khối lượng chất thải sinh hoạt từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021 được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3. 1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

TT	Nhóm CTRSH	Số lượng (kg)	Tổ chức cá nhân tiếp nhận CTRSH	Ghi chú
1	Chất thải rắn sinh hoạt	2.049,2	Công ty TNHH Ngân Ngọc Thống	Hợp đồng đính kèm phụ lục

❖ Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại

- Chất thải rắn sản xuất không nguy hại của Công ty phát sinh chủ yếu là bao bì chứa nguyên liệu thải, bao bì hư hỏng trong quá trình đóng gói.

- Công ty bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại có diện tích 14 m² nằm bên ngoài xưởng sản xuất. Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ mỗi ngày (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tháng 1/2021 đến tháng 12/2021 được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3. 2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

TT	Nhóm CTRCNTT	Số lượng (kg)	Tổ chức cá nhân tiếp nhận CTRCNTT	Ghi chú
1	Bao bì nguyên liệu thải, bao bì hư hỏng,...	1.560	Công ty TNHH Ngân Ngọc Thống	Hợp đồng đính kèm phụ lục

❖ Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in, giẻ lau dính dầu nhớt trong quá trình vệ sinh máy móc,... Các chất thải này được Công ty phân loại và chứa vào các thùng chứa có nắp đậy, thể tích 240l, đặt tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích là 14 m² nằm bên ngoài xưởng sản xuất. Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ 2 lần/năm.

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom, phân loại, chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH;
- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, ...);
- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản;
- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”.

Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải, để thuận tiện trong quá trình thu gom và đảm bảo sức chứa của kho lưu trữ chất thải, toàn bộ lượng bùn này định kỳ sẽ có đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng số 922/HĐ.MTĐT-NH/21.4.VX với Công ty TNHH Một Thành Viên Môi trường Đô thị TP.HCM để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

- Công ty đã đăng ký sở chủ nguồn thải chất thải với mã số QLCTNH:80.000573.T do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp lại lần 2.

- Khối lượng chất thải rắn nguy hại tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3. 3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	Số lượng (kg/năm)	Phương pháp xử lý	Tổ chức cá nhân tiếp nhận CTNH	Ghi chú
1	Bóng đèn huỳnh quang thải	16 01 06	1	PH, HR, C	Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. HCM Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.013.VX	<i>Hợp đồng và chứng từ giao nhận chất thải đính kèm phụ lục</i>
2	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải	17 02 03	4	TĐ		
3	Chất hấp thụ, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại	18 02 01	10	TĐ		
4	Bao bì mềm thải	18 01 01	10	TĐ		
Tổng số lượng			25			

a¹. Thống kê các CTNH được xuất khẩu (không có)

a². Thống kê các CTNH được tái sử dụng, số chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở (không có)

- Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới:

+ Chủ dự án thực hiện đúng trách nhiệm quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Chủ dự án tiếp tục ký hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý chất thải với các đơn vị có chức năng.

+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại Công ty không chỉ đối với chất thải rắn.

4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(Không có)

Phần 2: Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTCNTT, CTRNH (bên đơn vị có chức năng thu gom).

Phần 3: Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu (không có).

Phần 4: Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (dự án không có khai thác khoáng sản).

PHỤ LỤC

1. Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;
2. Giấy chứng nhận đầu tư;
3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
5. Hợp đồng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại
6. Chứng từ thu gom chất thải nguy hại
7. Phiếu kết quả phân tích;
8. Bản vẽ mặt tổng thể